

Übungsblatt 4: Chomsky Hierarchie, Grammatiken, Ableiten und Eigenschaften

07. 05. 2024

Allgemeine Hinweise

- Abgabetermin für die Lösungen ist **Kalenderwoche 21, in der Übung**.
- Die Aufgabenblätter sind in 4er Gruppen zu bearbeiten.
- Jede Gruppe MUSS jedes Aufgabenblatt bearbeiten abgeben.
- Die Abgabe findet am Anfang von jedem Übungstermin statt.
- Jede Gruppe MUSS angeben, welche Aufgaben von dem Aufgabenblatt bearbeitet wurden.
- Auf Basis der angegebenen Aufgaben werden einzelne Gruppen nach dem Zufallsprinzip zum Vortragen der angekreuzten Aufgaben aufgerufen.
- Am Ende des Semesters sollen alle Aufgabenblätter bearbeitet worden sein, und zu jedem Aufgabenblatt sollen Aufgaben angekreuzt worden sein.

Aufgabe 4.1: Ableitungen und Eigenschaften von kontextfreien und kontextsensitiven Sprachen

Bearbeiten Sie folgende Teilaufgaben. Geben Sie dabei an, ob es sich um eine kontextfreie oder kontextsensitive Sprache handelt.

- Gegeben sei die Grammatik $G_1 = (\{a, b, c\}, \{S, B\}, \{S \rightarrow aSBc, S \rightarrow abc, cB \rightarrow Bc, bB \rightarrow bb\}, S)$. Geben Sie die Sprache $L(G_1)$ an.
- Sei $G_2 = (\{0, 1\}, N, P, S)$ eine Chomsky-Grammatik, wobei $N = \{S\}$ und $P = \{S \rightarrow \epsilon, S \rightarrow 0S0, S \rightarrow 1S1\}$. Beschreiben Sie die Menge aller Wörter, die aus dem Startsymbol S erzeugt werden können. Geben Sie einige Beispiele an. Beweisen Sie, dass für jedes Wort $w \in L(G_2)$ gilt, dass $|w|_0$ und $|w|_1$ gerade sind.

Hinweis: Führen Sie einen Induktionsbeweis.

Erster Punkt:

Für G_1 gilt: $S \rightarrow abc$ oder $S \rightarrow aSBc$. Es werden auch folgende kontextsensitive Produktionen auf den generierten String angewendet: $cB \rightarrow Bc$ und $bB \rightarrow bb$.

Für den Fall, dass die Startproduktion dreimal am Anfang angelaufen wird, ergibt sich folgendes Muster: $S \rightarrow aSBc \rightarrow aaSBcBc \rightarrow aaaSBcBcBc \rightarrow aaaabcBBcBcc \rightarrow aaaabBcBcBcc \rightarrow aaaabBBcBccc \rightarrow aaaabBBBcccc \rightarrow aaaabbBBcccc \rightarrow aaaabbbBcccc \rightarrow aaaabbbbcccc$

Wenn man dieses Pattern beachtet, ergibt sich folgendes $L_1 = \{a^{n+1}b^{n+1}c^{n+1} | n \in N\}$

Zweiter Punkt:

Für G_2 gilt: $S \rightarrow \epsilon$ oder $S \rightarrow 0S0$ bzw. $S \rightarrow 1S1$. Daraus ergibt sich folgende Sprache $L(G_2) = \{ww^R | w \in \{0, 1\}^*\}$.

Behauptung: Für jedes Wort $w \in L(G_2)$ gilt, dass $|w|_0$ und $|w|_1$ gerade sind.

Beweis: Durch vollständige Induktion

Induktionsanfang:

Für $n=1$ gilt: $w \in \{\epsilon, 00, 11\}$. Also gilt $|w|_0$ und $|w|_1$ sind gerade.

Induktionsschritt:

Induktionvoraussetzung: $\exists n \in N$, sodass $|w|_0$ und $|w|_1$ nach n Ableitungen gerade sind, mit einer Wortlänge von $|w| = 2n$

Induktionsbehauptung: Dann gilt auch für $n + 1$ Ableitungen, dass $|v|_0$ und $|v|_1$ gerade sind, mit $|v| = 2 \times (n + 1)$

Induktionsbeweis: Die $n + 1$ Iteration erfolgt durch die Anwendung einer der folgenden Regeln $S \rightarrow \epsilon$ oder $S \rightarrow 0S0$ bzw. $S \rightarrow 1S1$. Das heisst, dass entweder keine 0 oder 1 dazukommen, oder jeweils zwei 0 oder 1. Da für die Wörter nach n Iterationen galt, dass $|w|_0$ und $|w|_1$ gerade sind, wird zu einer geraden Zahl entweder 0 oder 2 in Bezug auf $|v|_0$ und $|v|_1$ darauf addiert. Daraus ergibt sich, dass auch nach der $n + 1$ Iteration die Anzahl von 0 und 1 gerade sind.

Aufgabe 4.2: Konkatenation von formalen Sprachen

Seien L_1 und L_2 zwei formale Sprachen mit dazugehörigen Grammatiken $G_1 = (\Sigma_1, N_1, P_1, S_1)$ und $G_2 = (\Sigma_2, N_2, P_2, S_2)$ mit $\Sigma_1 = \Sigma_2$, sodass $L_1 = L(G_1)$ und $L_2 = L(G_2)$.

Skizzieren Sie die Konkatenation folgender Sprachen. Geben Sie jeweils ein paar Beispiele:

- L_1 und L_2 mit $G_1 = (\{a, b, c\}, \{S, B\}, \{S \rightarrow aSc | aBc, B \rightarrow abc\}, S)$ und $G_2 = (\{a, b, c\}, \{S, B\}, \{S \rightarrow aBc, B \rightarrow aa\}, S)$
- L_1 und L_2 mit $G_1 = (\{a, b, c\}, \{S, B\}, \{S \rightarrow aSBc, S \rightarrow abc, cB \rightarrow Bc, bB \rightarrow bb\}, S)$ und $G_2 = (\{a, b, c\}, \{S, B\}, \{S \rightarrow aBc, S \rightarrow a, B \rightarrow bS\}, S)$
- L_1 und L_2 mit $G_1 = (\{a, b, c\}, \{S, B\}, \{S \rightarrow aBb, S \rightarrow abc, aB \rightarrow bb\}, S)$ und $G_2 = (\{a, b, c\}, \{S, B\}, \{S \rightarrow aBc, B \rightarrow bb\}, S)$

Lösung:

Erster Punkt:

Für G_1 gilt: $S \rightarrow aSc$ oder $S \rightarrow aBc$ und danach $B \rightarrow abc$. Daraus ergibt sich für L_1 : $a \dots abc \dots c$, also zusammengefasst $L_1 = \{a^{n+1}bc^{n+1} | n \in N^+\}$.

Für G_2 gilt: $S \rightarrow aBc$ und danach $B \rightarrow aa$. Daraus ergibt sich für L_2 : $\{aaac\}$.

Es gilt $L_1 \cdot L_2 = \{a^{n+1}bc^{n+1}aaac | n \in N^+\}$

Zweiter Punkt:

Für G_1 gilt: $S \rightarrow abc$ oder $S \rightarrow aSBc$. Es werden auch folgende kontextsensitive Produktionen auf den generierten String angewendet: $cB \rightarrow Bc$ und $bB \rightarrow bb$.

Für den Fall, dass die Startproduktion dreimal am Anfang angelaufen wird, ergibt sich folgendes Muster: $S \rightarrow aSBc \rightarrow aaSBcBc \rightarrow aaaSBcBcBc \rightarrow aaaabcBBcBcc \rightarrow aaaabBcBcBcc \rightarrow aaaabBBcBccc \rightarrow aaaabBBBcccc \rightarrow aaaabbBBcccc \rightarrow aaaabbbBcccc \rightarrow aaaabbbbcccc$

Wenn man dieses Pattern beachtet, ergibt sich folgendes $L_1 = \{a^{n+1}b^{n+1}c^{n+1} | n \in N\}$

Für G_2 gilt: $S \rightarrow aBc$ oder direkt $S \rightarrow a$. Anschliessend an der ersten Regel gilt $B \rightarrow bS$. Daraus ergibt sich für $L_2 = \{(ab)^n ac^n | n \in N\}$.

Es gilt $L_1 \cdot L_2 = \{a^{n+1}b^{n+1}c^{n+1}(ab)^m ac^m | n, m \in N\}$.

Dritter Punkt:

Für G_1 gilt: $S \rightarrow aBb$ oder direkt $S \rightarrow abc$. Anschliessend an der ersten Regel kommt $aB \rightarrow bb$. Also gilt für $L_1 = \{abc, abbb\}$

Für G_2 gilt: $S \rightarrow aBc$ und danach $B \rightarrow bb$. Daraus ergibt sich für $L_2: \{abbc\}$.

Es gilt $L_1 \cdot L_2 = \{abcabbc, abbbabbc\}$

Aufgabe 4.3: Kontextfreie Sprachen

Zeigen Sie, dass folgende Sprachen kontextfrei sind:

- $L_1 =_{def} \{a^n b^m c^{n+m} | n, m \geq 0\}$
- $L_2 =_{def} \{w \# w^R | w \in \{a, b\}^*\}$

Lösung:**Erster Punkt:**

Wir konstruieren eine kontextfreie Grammatik für L_1 . $G_1 = (\{a, b, c\}, \{S, B\}, P, S)$. Für P gilt folgendes: $P = \{S \rightarrow aSc | B, B \rightarrow bBc | \epsilon\}$

Da G_1 kontextfrei ist, ist auch L_1 kontextfrei.

Zweiter Punkt:

Wir konstruieren eine kontextfreie Grammatik für L_2 . $G_2 = (\{a, b, \#\}, \{S, B\}, P, S)$. Für P gilt folgendes: $P = \{S \rightarrow aSa | bSb | \#\}$.

Da G_2 kontextfrei ist, ist auch L_2 kontextfrei.